# Evaluación Parcial N°3: Consultas SQL y Creación de Dashboard

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación |
|---|---|---|---|
| **BDY1101** | BASE DE DATOS APLICADA I | **5 horas pedagógicas** | **30%** |

## 1. Situación evaluativa

| | |
|---|---|
| X | **Ejecución práctica** |
| | **Entrega de encargo** |
| | **Presentación** |

## 2. Agente evaluativo

| | |
|---|---|
| X | **Heteroevaluación** |
| | **Coevaluación** |
| | **Autoevaluación** |

# 3. Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje | Indicador de Logro (IL) | Indicador de Evaluación (IE) | Ponderación Indicador Logro | Ponderación Indicador de Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| RA3 Construye sentencias SQL para implementar un modelo relacional en la base de datos, realizar el poblado de tablas y obtener información básica de las tablas, de acuerdo con los requerimientos planteados. | IL 3.1 Construye sentencias SQL de creación de tablas y columnas, aplicando reglas de restricción del sistema de administración de Base de Datos, según convenciones SQL. | IE 3.1.1 Construye sentencias SQL de creación de tablas y columnas, aplicando reglas de restricción del sistema de administración de Base de Datos, según convenciones SQL. | 20% | 20% |
| | IL 3.2 Construye sentencias SQL de creación de constraints en las columnas y tablas, aplicando reglas de restricción del sistema de administración de Base de Datos, según convenciones SQL. | IE 3.2.1 Construye sentencias SQL de creación de constraints en las columnas y tablas, aplicando reglas de restricción del sistema de administración de Base de Datos, según convenciones SQL. | 20% | 20% |
| | IL 3.3 Construye sentencias SQL de inserción de datos usando secuencias, para poblar las tablas creadas del modelo relacional normalizado. | IE 3.3.1 Construye sentencias SQL de inserción de datos usando secuencias, para poblar las tablas creadas del modelo relacional normalizado. | 10% | 10% |
| | IL 3.4 Construye sentencias SQL usando cláusulas de restricción y ordenamiento de datos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | IE 3.4.1 Construye sentencias SQL usando cláusulas de restricción y ordenamiento de datos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | 20% | 20% |
| | IL 3.5 Utiliza operadores lógicos, de comparación, matemáticos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | IE 3.5.1 Utiliza operadores lógicos, de comparación, matemáticos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | 20% | 20% |
| | IL 3.6 Genera dashboard en Oracle APEX con gráficos, utilizando consultas SQL, de acuerdo con los requerimientos planteados. | IE 3.6.1 La generación de un dashboard en Oracle APEX con 2 gráficos (barra y torta) que utilice 2 de las consultas SQL desarrolladas para responder a las preguntas de la evaluación. | 10% | 10% |
| | | **Total** | **100%** | **100%** |

# 4. Instrucciones generales para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a una **evaluación sumativa** y tiene un **30%** de ponderación sobre la nota de las evaluaciones parciales.

El **tiempo** para desarrollar esta evaluación es de **5 horas pedagógicas** y se realiza de manera **individual** en **laboratorio.**

- Construir el script de creación y poblado de las tablas utilizando la herramienta Oracle SQL Developer, los que deben permitir implementar el modelo relacional propuesto de acuerdo con las especificaciones entregadas.
- Puede utilizar todos los apuntes o material de clase que estime necesarios.
- El trabajo es individual.
- La prueba debe ser entregada vía AVA en el buzón de entrega habilitado, siendo esta la única vía de entrega posible de la prueba.
- Debe adjuntar en el buzón de entrega habilitado en AVA el archivo con el script de todo lo solicitado en la prueba (script creación de usuario, script creación de tablas y script poblado de las tablas) con el siguiente formato:
- PruebaparcialN3_[sección]_[NombreApellido].zip.
- No se aceptan entregas una vez que el buzón de entrega se ha cerrado.

# 5. Evaluación

Esta es una evaluación que corresponde a una **evaluación sumativa** y tiene un **30%** de ponderación sobre la nota de las evaluaciones parciales.

El **tiempo** para desarrollar esta evaluación es de **5 horas pedagógicas** y se realiza de manera **individual** en **laboratorio.**

De acuerdo con caso entregado por el profesor, el alumno deberá realizar las siguientes actividades:

**1. Construcción del script de creación de las tablas del modelo**

1.1. Las tablas que Ud. debe **construir en la Base de Datos son aquellas que están marcadas con un rectángulo de color rojo** en el Modelo que se proporciona en **Anexo 1**. Las tablas de Zona, Comuna, Categoría y Marca ya contienen el script de creación. Implemente, en el script que se proporciona, todas las sentencias faltantes.

1.2. **Crear las restricciones de Clave Primaria (PK), Clave Foránea (FK) y Clave Única (UN)** tanto de las tablas que Ud. debe crear como todas aquellas que hagan falta en las tablas ya creadas de acuerdo con su análisis. Considere que todas las restricciones **DEBEN** tener un nombre representativo según las tablas en las que son PK, FK y UN respectivamente.

1.3. **Asignar** tipos de datos y tamaños adecuados a las columnas de las tablas que Ud. debe crear, de acuerdo con el modelo entregado como **Anexo 1**.

1.4. **Corregir** de acuerdo con su análisis:

- Crear la tabla faltante que provoca que el modelo **no esté completamente NORMALIZADO**.
- Los tipos de datos que en el Modelo estén mal definidos considerando el dato que esas columnas almacenarán.

**2. Crear las restricciones necesarias para implementar las siguientes reglas de negocio y validaciones**

- Se debe validar que el run del empleado sea único.
- El stock actual de un artículo debe ser mayor al stock mínimo de ese artículo.
- Al ingresar una factura, la fecha de ésta debe quedar con la fecha de la base de datos.

**3. Implementar la característica de columna AUTO_INCREMENTABLE de acuerdo con lo siguiente**

- La identificación de las marcas es un número que inicia en 1000 y se incrementa de 100 en 100
- La identificación de las comunas es un número que inicia en 100 y se incrementa de 5 en 5

**4. Implementar uso de Objeto Secuencia de acuerdo con lo siguiente**

- La identificación de las facturas es un número que inicia en 10000 y se incrementa de 10 en 10

**5. Poblado de las tablas con los datos que se muestran en las imágenes**

- En el Anexo 1 ya se encuentra el script para poblar las siguientes tablas:
    - Comuna
    - Marca
    - Categoría
    - Zona

## COMUNA

| | ID_CO... | NOM_COMUNA |
|---|---|---|
| 1 | 100 | Providencia |
| 2 | 105 | Santiago |
| 3 | 110 | Ñuñoa |
| 4 | 115 | La Florida |
| 5 | 120 | Maipú |

## MARCA

| | ID_MARCA | NOM_MARCA |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | Familand |
| 2 | 1100 | Nivea |
| 3 | 1200 | Dove |
| 4 | 1300 | Gillette |
| 5 | 1400 | Monterrey |

## CATEGORIA

| | ID_CATEGORIA | NOM_CATEGORIA | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Categoria A | 17,5 |
| 2 | 2 | Categoria B | 12,6 |
| 3 | 3 | Categoria C | 9,4 |
| 4 | 4 | Categoria D | 7,2 |
| 5 | 5 | Categoria E | 5,4 |

## ZONA

| | ID_ZONA | NOM_ZONA | PORC |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Norte | 8,56 |
| 2 | 2 | Sur | 10,48 |
| 3 | 3 | Oriente | 11,27 |
| 4 | 4 | Poniente | 7,24 |
| 5 | 5 | Centro | 7,24 |

## CLIENTE

| | ID_CLIENTE | NOMBRE_CLIENTE | DIRECCION | TELEFONO | ID_COMUNA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALCARAZ NOVOA MONTSERRAT | BUENAVENTURA 160 | 564522114 | 100 |
| 2 | 2 | JIMÉNEZ LORCA ELENA | LAGUNAS 52 DPTO. K | 566665443 | 105 |
| 3 | 3 | TORRES ROCA MARÍA | DONATELLO 7421 | 565626134 | 115 |
| 4 | 4 | LOPEZ ROJAS THOMAS | ORDOÑEZ 2007 | 562989233 | 120 |
| 5 | 5 | ZAMORA MOLINA TOMÁS | HUERFANOS 1294 | 564343456 | 105 |

## ARTICULO

| | ID_ARTICULO | NOM_ARTICULO | PRECIO | STOCK_ACTUAL | STOCK_MINIMO | ID_MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JABON | 1250 | 150 | 80 | 1000 |
| 2 | 2 | SHAMPOO | 2325 | 50 | 20 | 1200 |
| 3 | 3 | ACONDICIONADOR | 2100 | 200 | 50 | 1200 |
| 4 | 4 | CREMA DE AFEITAR | 3475 | 50 | 20 | 1300 |
| 5 | 5 | CAFE | 3500 | 80 | 40 | 1400 |

## VENDEDOR

| | ID_VENDEDOR | RUT_VENDEDOR | NOMBRES | PATERNO | MATERNO | FECNAC | FECCONTRATO | SUELDO | COMISION | ID_ZONA | ID_CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11111112-6 | BENITO | ORDENES | ROMERO | 22/05/63 | 16/04/85 | 350000 | 0,13 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 12222222-3 | MARTA | VIVEROS | (null) | 07/08/78 | 02/07/00 | 345000 | 0,07 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 13333333-K | OSCAR | CACERES | LAGOS | 09/10/79 | 03/09/01 | 367400 | 0,13 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 14444444-5 | MILENA | MENA | CARTES | 08/12/77 | 03/11/99 | 373620 | 0,05 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 15555555-6 | ESTEBAN | ROMERO | (null) | 08/12/88 | 03/11/15 | 373620 | 0,08 | (null) | 3 |

**FACTURA**

| | ID_FACTURA | ID_CLIENTE | ID_VENDEDOR | FECHA_FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000 | 1 | 2 | 18/01/22 |
| 2 | 10010 | 2 | 4 | 18/01/22 |
| 3 | 10020 | 4 | 3 | 18/01/22 |
| 4 | 10030 | 3 | 5 | 18/01/22 |
| 5 | 10040 | 2 | 2 | 18/01/22 |

**DETALLEFACTURA**

| | ID_FACTURA | ID_ARTICULO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | 10000 | 1 | 20 |
| 2 | 10000 | 5 | 23 |
| 3 | 10010 | 3 | 38 |
| 4 | 10010 | 4 | 43 |
| 5 | 10010 | 1 | 48 |
| 6 | 10020 | 4 | 30 |
| 7 | 10020 | 2 | 20 |
| 8 | 10030 | 5 | 60 |
| 9 | 10030 | 2 | 45 |
| 10 | 10030 | 3 | 35 |
| 11 | 10040 | 4 | 29 |
| 12 | 10040 | 5 | 28 |
| 13 | 10040 | 2 | 21 |

**6. Genere las consultas SQL para responder a las siguientes preguntas: (narrativa explicando lo que quiere la empresa)**

- Desarrolle una consulta que muestre el total de productos vendidos por comuna. Ordenado por total de productos, de mayor a menor. Construya el gráfico de barras en Oracle Apex.
- Desarrolle una consulta que muestre el monto total vendido por vendedor. Construya el gráfico de torta en Oracle Apex.

# 6. Pauta de Evaluación

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
|---|---|---|
| **Muy buen desempeño** | **100%** | Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador. |
| **Buen desempeño** | **80%** | Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores. |
| **Desempeño aceptable** | **60%** | Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores. |
| **Desempeño incipiente** | **30%** | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| **Desempeño no logrado** | **0%** | Presenta ausencia o incorrecto desempeño. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta | | | | | Ponderación Indicador de Evaluación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Muy buen desempeño 100% | Buen desempeño 80% | Desempeño aceptable 60% | Desempeño incipiente 30% | Desempeño no logrado 0% | |
| IE 3.1.1 Construye sentencias SQL de creación de tablas y columnas, aplicando reglas de restricción del sistema de administración de Base de Datos, según convenciones SQL. | Construye en forma correcta la totalidad de las sentencias de creación de tablas, columnas y tipos de datos asociados a partir del modelo relacional que se presenta. | Construye en forma correcta entre un 80% y menos de la totalidad de las sentencias de creación de tablas, columnas y tipos de datos asociados a partir del modelo relacional que se presenta. | Construye en forma correcta entre un 60% y menos del 80% de las sentencias de creación de tablas, columnas y tipos de datos asociados a partir del modelo relacional que se presenta. | Construye en forma correcta entre un 30% y menos del 60% de las sentencias de creación de tablas, columnas y tipos de datos asociados a partir del modelo relacional que se presenta. | Construye en forma correcta menos del 30% de las sentencias de creación de tablas, columnas y tipos de datos asociados a partir del modelo relacional que se presenta. | 20% |
| IE 3.2.1 Construye sentencias SQL de creación de constraints en las columnas y tablas, aplicando reglas de restricción del sistema de administración de Base de Datos, según convenciones SQL. | Construye en forma correcta la totalidad de las sentencias de creación de las constraints NOT NULL, de claves primarias, foráneas, unique y check a partir del modelo relacional que se presenta. | Construye en forma entre un 80% y menos de la totalidad de las sentencias de creación de las constraints NOT NULL, de claves primarias, foráneas, unique y check a partir del modelo relacional que se presenta. | Construye en forma entre un 60% y menos del 80% de las sentencias de creación de las constraints NOT NULL, de claves primarias, foráneas, unique y check a partir del modelo relacional que se presenta. | Construye en forma entre un 30% y menos del 60% de las sentencias de creación de las constraints NOT NULL, de claves primarias, foráneas, unique y check a partir del modelo relacional que se presenta. | Construye en forma menos del 30% de las sentencias de creación de las constraints NOT NULL, de claves primarias, foráneas, unique y check a partir del modelo relacional que se presenta. | 20% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE 3.3.1 Construye sentencias SQL de inserción de datos usando secuencias, para poblar las tablas creadas del modelo relacional normalizado. | Incorpora en el script la totalidad de las sentencias de inserción de datos que se solicitan para poblar la base de datos con el fin de satisfacer los requerimientos de información del problema planteado. | Incorpora en el script entre el 80% y menos de la totalidad de las sentencias de inserción de datos que se solicitan para poblar la base de datos con el fin de satisfacer los requerimientos de información del problema planteado. | Incorpora en el script entre el 60% y menos del 80% de las sentencias de inserción de datos que se solicitan para poblar la base de datos con el fin de satisfacer los requerimientos de información del problema planteado. | Incorpora en el script entre el 30% y menos del 60% de las sentencias de inserción de datos que se solicitan para poblar la base de datos con el fin de satisfacer los requerimientos de información del problema planteado. | Incorpora en el script menos del 30% de las sentencias de inserción de datos que se solicitan para poblar la base de datos con el fin de satisfacer los requerimientos de información del problema planteado. | 10% |
| IE 3.4.1 Construye sentencias SQL usando cláusulas de restricción y ordenamiento de datos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | Construye sentencias SQL utilizando el 100% de cláusulas de restricción y ordenamiento de datos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | Construye sentencias SQL utilizando entre el 80% y menos del 100% de cláusulas de restricción y ordenamiento de datos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | Construye sentencias SQL utilizando entre el 60% y menos del 80% de cláusulas de restricción y ordenamiento de datos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | Construye sentencias SQL utilizando entre el 30% y menos del 60% de cláusulas de restricción y ordenamiento de datos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | Construye sentencias SQL utilizando menos del 30% de cláusulas de restricción y ordenamiento de datos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | 20% |
| IE 3.5.1 Utiliza operadores lógicos, de comparación, matemáticos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | Utiliza todos operadores lógicos, de comparación, matemáticos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | Utiliza entre el 80% y menos de la totalidad de operadores lógicos, de comparación, matemáticos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | Utiliza entre el 60% y menos del 80% de operadores lógicos, de comparación, matemáticos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | Utiliza entre el 30% y menos del 60% de operadores lógicos, de comparación, matemáticos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | Utiliza menos del 30% de operadores lógicos, de comparación, matemáticos, de acuerdo con los requerimientos planteados. | 20% |
| IE 3.6.1 La generación de un dashboard en Oracle APEX con 2 gráficos (barra y torta) que utilice 2 de las consultas SQL desarrolladas para responder a las preguntas de la evaluación. | Construye ambos gráficos (barra y torta) en Oracle Apex, utilizando dos de las consultas SQL desarrolladas para responder a las preguntas de la evaluación. Muestra correctamente la información de ambos gráficos. | Construye ambos gráficos (barra y torta) en Oracle Apex, utilizando dos de las consultas SQL desarrolladas para responder a las preguntas de la evaluación. Muestra correctamente solo la información de uno de los gráficos. | Construye solo un gráfico en Oracle Apex, utilizando las consultas SQL desarrolladas para responder a las preguntas de la evaluación. Muestra correctamente la información de ese gráfico. | Construye solo un gráfico en Oracle Apex, utilizando las consultas SQL desarrolladas para responder a las preguntas de la evaluación. No muestra correctamente la información de ese gráfico. | No construye ningún gráfico en Oracle Apex, utilizando las consultas SQL desarrolladas para responder a las preguntas de la evaluación. | 10% |
| | | | | | **Total** | **100%** |

## Caso Almacén Precios Bajos

El almacén “Precios Bajos” nació en el año 1998 con el firme propósito de integrarse al mercado de los bienes esenciales ofreciendo productos de calidad a un precio justo. El negocio inicio sus actividades con sus dueños y un único trabajador.

No obstante, a medida que el almacén fue desarrollando y expandiendo sus operaciones comerciales, empezó a enriquecerse con la llegada de nuevos colaboradores llegando a contar actualmente con un staff de 15 vendedores, los cuales han aportado su granito de arena para que el negocio siga expandiéndose exitosamente.

Debido al incremento de las actividades, la gerencia contrató a una empresa para diseñar una Base de Datos que permitiera almacenar la información necesaria para automatizar el proceso de venta. En la primera etapa, se consideraba crear y poblar las tablas que posteriormente permitieran automatizar los procesos que requiere la empresa.

La empresa de consultoría informática desarrolló el modelo que se presenta como **ANEXO 1**. No obstante, la empresa renunció a su cometido y la actividad quedó inconclusa, entregando como producto final un script defectuoso que debe ser corregido para terminar la tarea. Dada su experiencia en el diseño de bases de datos, se le ha contratado para culminar la creación exitosa de la base de datos requerida.

Una parte principal de los actuales requerimientos de la empresa es poder tomar decisiones a través de la información que se va almacenando en la base de datos. Para ello la empresa le solicita confeccionar unos gráficos para conocer la cantidad de productos vendidos por comuna y los montos totales vendidos por vendedor. La empresa requiere que esta información esté disponible en un dashboard que sea construido en una herramienta con los actuales estándares de la industria.